Évaluation d'Options Financières et Couverture : Du Modèle Binomial (CRR) à la Formule de Black-Scholes

Bouchakal Yanis

September 2025

Étudiant en Licence Informatique

1 Introduction

L'évaluation des dérivés financiers repose sur la modélisation rigoureuse de la dynamique des prix d'actifs sous-jacents. Ce projet étudie le prix d'une option d'achat européenne (*Call*) à travers deux approches complémentaires : la solution analytique exacte issue de l'Équation aux Dérivées Partielles (EDP) de **Black-Scholes (1973)** et l'approximation numérique par **l'Arbre Binomial de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)**.

2 Modélisation Théorique

2.1 L'Équation aux Dérivées Partielles de Black-Scholes

Sous l'hypothèse d'absence d'opportunités d'arbitrage (AOA) et d'un actif sous-jacent suivant un Mouvement Brownien Géométrique, le prix $V(S,t)$ d'une option satisfait l'EDP stochastique :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0 \tag{1}$$

Pour un Call européen de prix d'exercice K et d'échéance T, la solution fermée analytique est donnée par :

$$C(S,t) = S \cdot \Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)} \cdot \Phi(d_2) \tag{2}$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} \tag{3}$$

où $\Phi(\cdot)$ représente la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.

2.2 Indicateurs de Sensibilité (Les Grecs)

Le paramètre **Delta** (Δ) mesure la sensibilité du prix de l'option par rapport aux variations du prix du sous-jacent :

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1) \tag{4}$$

3 Approche Numérique : Arbre Binomial (CRR)

L'approche discrète découpe l'horizon temporel T en N pas de durée $\Delta t = T/N$. Sur chaque intervalle, le prix de l'actif peut augmenter d'un facteur $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ ou diminuer d'un facteur $d = 1/u$.

Sous la mesure risque-neutre, la probabilité de hausse p s'exprime par :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \tag{5}$$

Le prix de l'option est calculé par rétro-propagation stochastique de l'échéance vers l'origine.

4 Résultats et Convergence

Une étude comparative a été implémentée sous Python avec les paramètres d'entrée résumés dans le Tableau 1.

Table 1: Paramètres d'évaluation du Call européen

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Prix initial du sous-jacent	S_0	100.00 €
Prix d'exercice (Strike)	K	100.00 €
Maturité	T	1.00 an
Taux sans risque	r	3.0%
Volatilité annuelle	σ	20.0%

Les calculs fournissent un prix théorique exact de **9.41 €** avec un $\Delta = 0.599$. La Figure 1 illustre la convergence oscillatoire caractéristique de l'arbre binomial vers la solution continue de Black-Scholes lorsque le nombre de pas N augmente.

5 Conclusion

Ce projet met en évidence le lien profond entre la théorie des équations aux dérivées partielles et les méthodes de discrétisation numérique dans le contexte financier. La maîtrise de ces modèles mathématiques constitue un prérequis essentiel pour aborder la gestion quantitative des risques et l'actuariat.

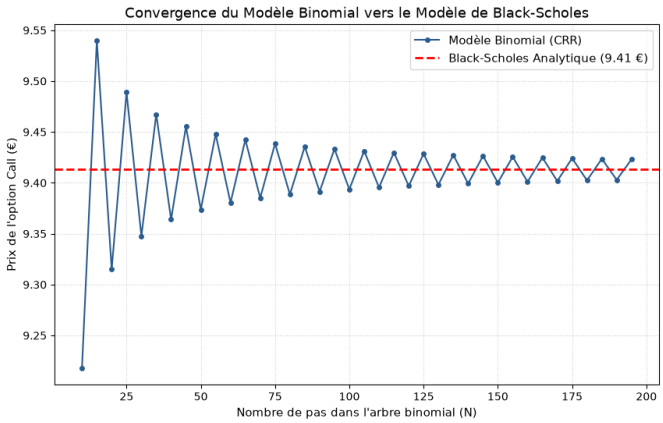


Figure 1: Convergence du prix binomial (CRR) vers la valeur théorique de Black-Scholes (9.41 €)